



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Bom Jesus do Itabapoana

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Bacharelado em Engenharia de Computação
Mecânica dos Sólidos

Ponte de Palitos de Picolé

BERNARDO PIMENTEL DE ALVARENGA PROVETI MOREIRA
BRUNO DOS PASSOS DE PAULA
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Bom Jesus do Itabapoana, RJ

2025

BERNARDO PIMENTEL DE ALVARENGA PROVETI MOREIRA
BRUNO DOS PASSOS DE PAULA
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Ponte de Palitos de Picolé

Trabalho realizado durante a disciplina de
Mecânica dos Sólidos, ministrada pela
Professora Dr^a. Ana Cecília Soja.

Bom Jesus do Itabapoana - RJ
Março de 2025

Sumário

Sumário.....	2
Lista de Figuras.....	3
Introdução.....	4
Metodologia.....	6
Objetivos.....	7
Desenvolvimento.....	8
Considerações Finais.....	10
Conclusão.....	11
Referências Bibliográficas.....	11

Lista de Figuras

Figura 1. Exemplo Trelças;

Figura 2. Ilustração Trelças;

Figura 3. Processo de criação;

Figura 4. Ponte Finalizada;

Introdução

As estruturas treliçadas são amplamente utilizadas na engenharia civil devido à sua eficiência na distribuição de cargas e à relação favorável entre resistência e peso. Este trabalho teve como objetivo principal a construção e análise de uma ponte treliçada em escala reduzida, utilizando palitos de picolé, com base nos princípios da Mecânica dos Sólidos. A atividade permitiu explorar conceitos como equilíbrio de forças, resistência de materiais e critérios de segurança, além de testar a aplicabilidade do Método dos Nós para previsão do comportamento estrutural.

A ponte foi projetada para suportar uma carga teórica de até 48 Kg, considerando coeficientes de segurança e propriedades mecânicas dos materiais, como resistência à tração e compressão dos palitos. Entretanto, durante os testes práticos, a estrutura suportou aproximadamente 50 Kg antes de sofrer ruptura, evidenciando a influência de fatores como imperfeições construtivas, distribuição assimétrica de carga e limitações nas conexões. Essa discrepância entre teoria e prática reforça a importância de critérios robustos de segurança e da compreensão detalhada dos fenômenos físicos envolvidos.

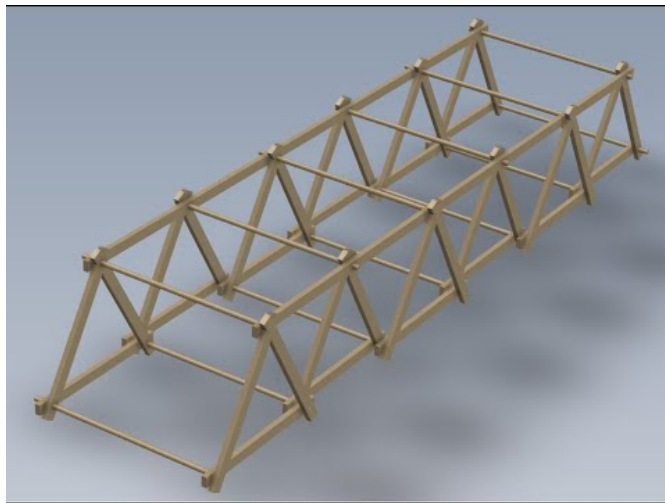
O trabalho integrou conhecimentos teóricos e experimentais, destacando desafios como a otimização de geometrias, a seleção de técnicas de colagem e a interpretação de resultados sob a ótica da engenharia. Além disso, permitiu comparar diferentes estratégias de projeto adotadas por grupos, evidenciando como variações na configuração das treliças e no reforço estrutural impactam a capacidade de carga final.

Fundamentação Teórica

1. Conceitos de Treliças

Treliças são estruturas compostas por barras interconectadas, organizadas em padrões triangulares, que garantem estabilidade e resistência mediante cargas externas. Sua eficiência reside na capacidade de distribuir esforços de tração e compressão ao longo dos membros, minimizando o peso total. Em pontes, essa configuração é especialmente vantajosa para vencer vãos extensos, conforme observado em obras históricas e contemporâneas.

Figura 1. Exemplo de treliças:



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=p8l5jdaeZyE>

2. Forças em Trelças

- Tração e Compressão: Membros submetidos a tração sofrem alongamento, enquanto os comprimidos tendem a encurtar. No projeto, a resistência dos palitos a esses esforços foi crítica: a tração máxima por palito é 90 kgf (882,9 N), e a compressão para um palito isolado é 4,9 kgf (48,07 N);
- Equilíbrio Estático: Seguindo a Primeira Lei de Newton, as forças internas e externas (cargas e reações nos apoios) devem equilibrar-se para manter a estrutura estática.

3. Método dos Nós

Esta técnica analítica consiste em estudar o equilíbrio de forças em cada nó da treliça. Para cada junção, as somas vetoriais das forças horizontais e verticais devem ser nulas. No projeto, o método permitiu calcular as cargas críticas em cada membro, orientando o dimensionamento e a distribuição de palitos.

4. Propriedades dos Materiais

- Palitos de Picolé: Com dimensões de 115 mm × 8,4 mm × 2 mm, sua resistência varia conforme o tipo de esforço. Para otimizar a compressão, recomenda-se a utilização de palitos duplos, elevando a resistência para 27 kgf (264,87 N);
- Juntas: A colagem por superposição (com emenda de 20 mm) foi adotada para garantir transferência eficiente de esforços, principalmente em membros tracionados.

5. Coeficiente de Segurança

Um fator de segurança foi incorporado ao projeto para compensar incertezas como variações na qualidade da colagem, heterogeneidade dos palitos e cargas dinâmicas não previstas. A carga teórica de 48 Kg representa um valor ajustado, enquanto a carga real de ruptura (50 Kg) situa-se dentro da margem aceitável.

6. Fatores Críticos no Projeto

- Geometria da Treliça: A disposição triangular e o reforço de bases e topos influenciam diretamente a resistência à flexão e torção;
- Distribuição de Cargas: Pontos de aplicação concentrados podem gerar esforços locais excessivos, como observado durante o teste prático;
- Técnicas Construtivas: A precisão nos ângulos das conexões e a qualidade das juntas são determinantes para o desempenho final.

Esta fundamentação embasou as decisões de projeto, desde a seleção de materiais até a validação experimental, integrando teoria e prática na análise de estruturas treliçadas.

Metodologia

O trabalho consistiu em criar uma ponte treliçada e executar os cálculos, assim tendo em mente quanto de carga ela aguenta, foi possível testar e obter uma

verificação dos cálculos. Não foi restringido o tamanho, quantidade de treliças, e número máximo de palitos por exemplo, logo a ideia era inovar, ou recriar a ponte treliçada simples, como foi o caso deste grupo.

Os seguintes itens foram utilizados na criação da ponte:

- 150x Palitos de Picolé;
- Cola de Madeira (TiteBond);
- Bicarbonato de Sódio;
- Cola Super Bonder;
- Pregadores;
- Presilhas;
- Elásticos.

O método adotado para os cálculos foi o “Método dos Nós”, que consiste em escolher uma treliça e lidar individualmente com as forças e cargas aplicadas. A partir disso, calculou-se todos os outros nós considerando as necessidades e especificações, como a resistência à tração e compressão dos palitos, a resistência da cola e o coeficiente de segurança informado no conteúdo de apoio fornecido.

Objetivos

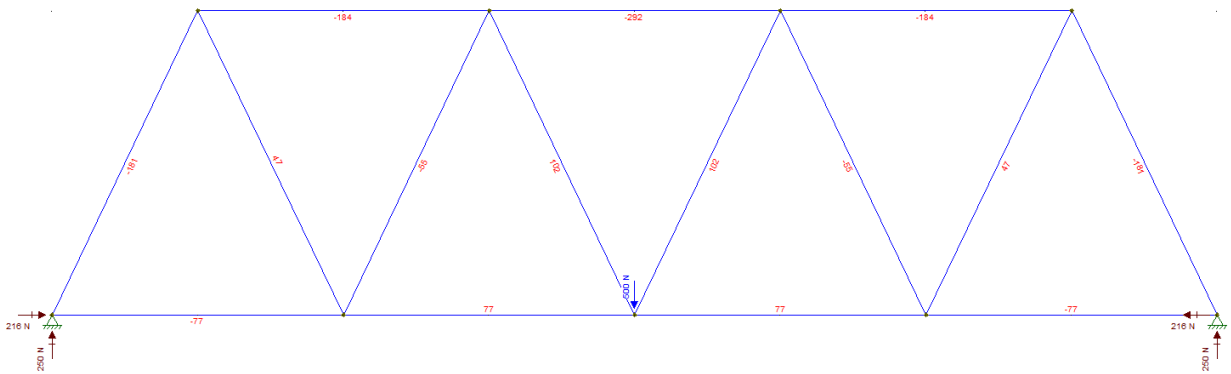
O objetivo geral foi construir uma ponte feita de palitos de picolé utilizando os ensinamentos da disciplina de Mecânica dos Sólidos, especificamente na parte do cálculo de treliças.

O objetivo específico foi o desafio proposto de criar uma ponte que fosse coerente com os cálculos, adotando um coeficiente de segurança e atendendo aos itens pedidos. Com isso, o intuito do trabalho foi fazer com que fosse levado em consideração o tipo de material, o tipo de cola, o coeficiente de segurança, a distribuição do peso, trazendo para o mais próximo da realidade, em escalas menores.

Desenvolvimento

A partir de um valor arbitrário de 1000 N para o peso externo, os cálculos foram feitos com o auxílio do aplicativo “ftool”, e as forças das barras se apresentaram da seguinte forma:

Figura 2. Ilustração das Treliças



Fonte: Software “Ftool”.

Daí para o cálculo de quanta carga a ponte aguenta foi utilizada a equação a seguir do Peso máximo.

- Dimensões dos palitos:
0,115 m de comprimento;
0,002 de espessura;
0,0084 de largura.
- Capacidade do palito:
48,07 N de compressão;
882,9 N de tração.
- Palito crítico:

É um palito de compressão com 4 palitos, logo sua resistência é de $48,07 \cdot 4 = 192,28 \text{ N}$.

- Peso máximo:

$$P_{max} = \frac{F_{barra}}{F_{barra}} \times P_{ext}$$
$$P_{max} = \frac{192,28}{292} \times 1000 = 658,4931 \text{ N}$$

- Fator de Segurança:

Divide por 1,4 para o fator de segurança.

$$P_{max} = \frac{658,4931}{1,4} = 470,35 \text{ N}$$

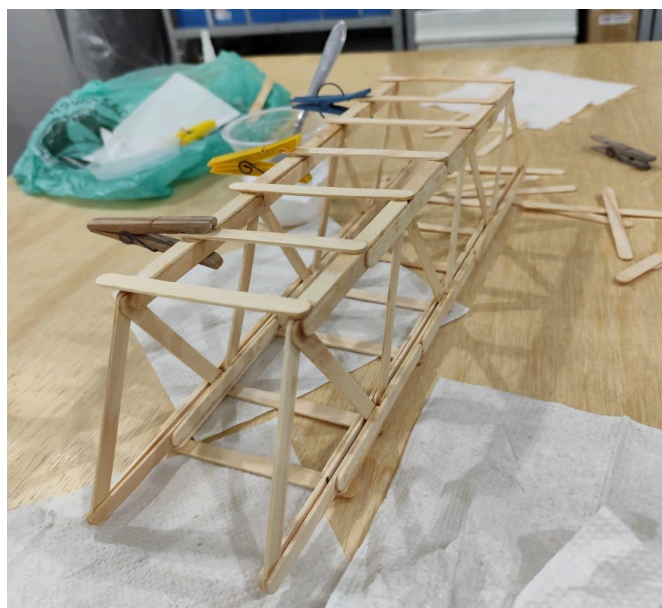
- Transformação de Newton para Kg:

Divide por 9,8 (valor da gravidade)

$$P_{max} = \frac{470,35}{9,8} = 48 \text{ Kg}$$

Com os cálculos prontos, a ponte foi montada da seguinte maneira:

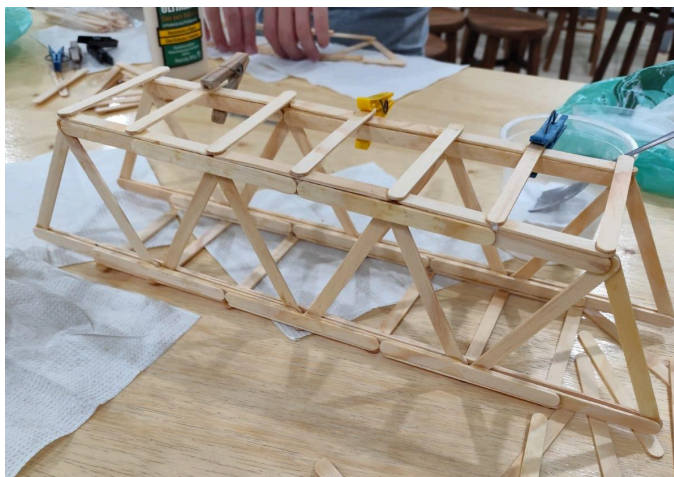
Figura 3. Processo de criação da ponte



Fonte: Autoria Própria

Ao final, este foi o resultado obtido:

Figura 4. Ponte finalizada



Fonte: Autoria Própria

Considerações Finais

O cálculo sugeriu que a ponte aguentaria até 48 Kg, no entanto, na etapa de teste a ponte se quebrou com ± 50 Kg. Isso ocorreu pela maneira que foi testada, sendo um integrante do grupo (cujas massa era de ± 50 Kg) ficou em pé sobre ela, causando uma leve torção na base ao subir. Embora exista a diferença nos valores, a ruptura ocorreu dentro da margem do coeficiente de segurança adotado, mostrando eficiência nos cálculos.

Pode-se entender que para essa ponte a treliça criada não foi a melhor. Erros experimentais na hora de criar alguns itens, como o ângulo divergente entre os triângulos e a base não ter sido reforçada corretamente ou ainda utilizado mais de uma camada de treliças foi o que fez com que ela aguentasse uma carga menor.

Além disso, era esperado também que as treliças na base e topo, onde a carga seria disposta, fosse feita, no entanto apenas houve a junção das laterais da ponte (os triângulos), e por isso quando colocado uma carga perto menor que 50 Kg, foi possível observar que ela estaria criando uma flexão no eixo, devido a falta de reforço na base.

O tamanho da ponte também foi uma questão discutida durante o experimento, visto que quanto maior o número de treliças em formato de triângulo, e base/topo em formato de “N”, fazendo com que pontes maiores pudessem aguentar pesos maiores, desde que houvesse uma boa distribuição das cargas e tensões.

Conclusão

O trabalho executado durante a disciplina de Mecânica dos Sólidos, ministrada pela professora Doutora Ana Cecília Soja foi um excelente objeto de aprendizado, reforçando os ensinamentos do método de nós, e questões como a otimização de materiais discutidos durante várias aulas. Além disso, foi observado que as diferentes pontes propostas resistiram de diferentes maneiras, devido a configuração criada por cada uma dos grupos. Uma ponte em destaque aguentou uma carga superior a 120 Kg, mostrando como a configuração utilizada de uma base reforçada, e três camadas de treliças contando com ângulos internos dos triângulos bem definidos fizeram a diferença. O tamanho também teve uma pequena influência na carga suportada, conforme descrito na consideração final.

Foi interessante de realizar o trabalho, pois pelas discussões se aguentaria ou não, e a forma como seria feito notou-se o entendimento do tópico em questão, e que seria viável realizar a proposta de atividade sem muitas dificuldades.

Referências Bibliográficas

BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; DEWOLF, J. T.; MAZUREK, D. F. Mecânica dos Materiais. 5ª ed. McGraw Hill Brasil, 2011.

DO PROJETO., O. CONSTRUINDO UMA PONTE TRELIÇADA DE PALITOS DE PICOLÉ. Disponível em:

<<https://www2.ufjf.br/lrm/wp-content/uploads/sites/534/2009/06/concurso-de-estruturas-apostila.pdf>>. Acesso em: 16 mar. 2025.

BURNS, P. B.; RAYMOND. Easy Popsicle stick bridge. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=s3HZievz_3Y&t=157s>. Acesso em: 16 mar.
2025.

Ftool. Disponível em: <<https://www.ftool.com.br/Ftool/>>